Semáforo de reseñas

Clasificación de sentimiento en español con modelos de lenguaje

PENDIENTE DE COMPLETAR: este archivo es un borrador de trabajo. Antes de entregar, completar los datos marcados, ejecutar el notebook, desplegar y probar la app, agregar una captura real y revisar las fuentes.

Estudiante: Apellido, Nombre **Curso:** IFTS N.º 18 **Fecha:** completar

A. El problema

Las reseñas expresan opiniones, pero leerlas una por una dificulta resumir rápidamente la experiencia de muchas personas. Esta aplicación recibe una reseña en español y estima si su tono es positivo, neutral o negativo. El resultado es una orientación automática, no una verdad objetiva ni una decisión sobre el autor.

B. Modelos: búsqueda, elección y comparación

1. ¿Qué modelos se evaluaron y qué diferencias importaron?

Modelo	Características relevantes
cardiffnlp/twitter-xlm-roberta-base-sentiment	Clasificador multilingüe (incluye español); etiquetas POSITIVE, NEUTRAL y NEGATIVE. Pesos publicados de alrededor de 1,11 GB.
pysentimiento/robertuito-sentiment-analysis	Modelo orientado al español y a texto de redes sociales; etiquetas POS, NEU y NEG. Pesos publicados de alrededor de 435 MB. La ficha indica restricciones de uso no comercial.

Candidato inicial para el despliegue: Cardiff, por su cobertura multilingüe y una ruta de inferencia que puede demostrarse con la Space elegida. La elección final debe contrastarse con los ejemplos etiquetados del notebook; aquí no se declara una superioridad de exactitud sin medirla.

Fuentes de modelos: fichas enlazadas al final. Confirmar licencias y disponibilidad en la fecha de entrega.

B. Modelos y resultados

2. ¿Cómo se prepararon los datos y se compararon los modelos?

Se prepararon diez frases cortas en español con una etiqueta de referencia asignada manualmente (positiva, neutral o negativa). Se incluyeron expresiones claras, casos neutrales, negación y formulaciones mixtas. Cada frase se procesó con ambos modelos. El notebook muestra la etiqueta predicha, el puntaje y si coincide con la referencia. La muestra es pequeña y didáctica: no representa una evaluación estadística generalizable.

Resumen medido — reemplazar con los valores que genere el notebook:

Método/modelo	Aciertos / 10	Exactitud	Tiempo real
pipeline — Cardiff	PENDIENTE DE COMPLETAR	PENDIENTE DE COMPLETAR	PENDIENTE DE COMPLETAR
gradio_client — Cardiff / Space	PENDIENTE DE COMPLETAR	PENDIENTE DE COMPLETAR	PENDIENTE DE COMPLETAR
pipeline — RoBERTuito	PENDIENTE DE COMPLETAR	PENDIENTE DE COMPLETAR	PENDIENTE DE COMPLETAR

Anotar si el tiempo remoto incluye arranque en frío, latencia de red o cola. La Space usa Gradio nativo porque ZeroGPU requiere una función Gradio marcada con @spaces.GPU; por eso la llamada remota se hace con gradio_client y no con InferenceClient. La salida de pipeline y la respuesta de gradio_client pueden tener tipos diferentes; el notebook los inspecciona y normaliza para compararlos.

3. Errores de clasificación observados

Frase / modelo	Referencia	Predicción	Interpretación
PENDIENTE DE COMPLETAR	PENDIENTE DE COMPLETAR	PENDIENTE DE COMPLETAR	Copiar un error real de la tabla.
PENDIENTE DE COMPLETAR	PENDIENTE DE COMPLETAR	PENDIENTE DE COMPLETAR	Copiar un segundo error real.

Completar esta tabla solo después de ejecutar el notebook. Un puntaje alto representa confianza del modelo en su etiqueta, no probabilidad garantizada de que la interpretación humana sea correcta.

C. Arquitectura, inferencia y costos

4. ¿Qué función cumple la inferencia?

La inferencia consiste en aplicar un modelo ya entrenado a una entrada nueva. La persona ingresa una reseña; el modelo devuelve una clase de sentimiento y un puntaje. En este proyecto, los pesos se descargan en el entorno que ejecuta la inferencia; no se reentrena el modelo al recibir cada consulta.

5. ¿Dónde vive y se ejecuta cada parte?

Etapa	Servicio / responsabilidad
Interfaz y lógica	Repositorio GitHub; Render ejecuta app.py y muestra la interfaz Gradio.
Solicitud de clasificación	La app de Render usa gradio_client y envía la reseña a la API Gradio configurada.
Modelo	Una Hugging Face Space con ZeroGPU recibe la solicitud, carga el clasificador y devuelve etiquetas y puntajes.
Usuario	Navegador → Render → Space de Hugging Face → Render → resultado visible.

6. Límites, recursos y medidas

Los archivos de pesos publicados son aproximadamente 1,11 GB para Cardiff y 435 MB para RoBERTuito; deben confirmarse en las fichas del modelo. Render Free puede suspender servicios inactivos y volver a iniciarlos con demora; ZeroGPU es un recurso compartido sujeto a cuotas y disponibilidad. El uso gratuito no equivale a disponibilidad garantizada y puede haber latencia de red o espera en la cola.

Las mediciones válidas son las obtenidas en el notebook ejecutado. La app limita el endpoint a HTTPS bajo el dominio .hf.space y el token se configura como secreto en Render; nunca debe subirse al repositorio.

D. Alternativa de despliegue

7. ¿Por qué Render frente a otras opciones?

Render se eligió para publicar la interfaz desde un repositorio y configurar comandos y variables de entorno sin administrar un servidor virtual. Una VPS ofrece más control, pero requiere mantener sistema operativo, seguridad y proceso del servidor. Un entorno local facilita pruebas, pero no ofrece por sí solo un enlace público persistente. La arquitectura separa la interfaz en Render del cómputo del modelo en Hugging Face, para evitar descargar y mantener pesos grandes en el servicio web gratuito.

E. Pruebas, errores y revisión

8. Errores reales durante el desarrollo y cómo se resolvieron

Error	Causa	Corrección
No @spaces.GPU function detected during startup	ZeroGPU no detectaba la función GPU en la app FastAPI que montaba Gradio.	Cambiar a Gradio nativo y conectar directamente la función marcada con @spaces.GPU.
ModuleNotFoundError: No module named 'app'	Se lanzó unittest desde la raíz, aunque la importación app pertenece al directorio TP_Integrador.	Ejecutar la suite desde TP_Integrador, donde se encuentra app.py.

Estos son errores de desarrollo observados en el trabajo. Para la versión final, ejecutar nuevamente las pruebas y agregar cualquier error funcional real que surja al publicar o probar la inferencia; no reemplazarlo por un caso supuesto.

9. ¿Qué es y qué no es un modelo generativo?

El clasificador usado es discriminativo: estima una categoría para un texto existente. Un modelo generativo produce texto nuevo, como una explicación o un resumen. Aunque ambos se basan en redes neuronales y lenguaje, la tarea y la salida son distintas. Esta app no genera reseñas ni justificaciones.

10. Cinco líneas de app.py y vocabulario de programación

```
L21 def clasificar_resena(texto: str) -> tuple[str, str]:
L49 cliente = Client(
L50 src=endpoint_url,
L55 predicciones = cliente.predict(texto, api_name="/clasificar")
L73 return etiqueta, f"{mejor['score']:.1%}"
```

Clase: Client. **Instancia:** cliente. **Método:** predict. **Atributo/clave:** mejor["score"]. **Parámetro:** src; **argumento:** endpoint_url. **Parámetro de función:** texto; **argumento en la llamada:** texto. **Retorno:** la tupla etiqueta y puntaje formateado.

F. Publicación y fuentes

Publicación — completar después del deploy

Elemento	URL / evidencia
Aplicación pública de Render	PENDIENTE DE COMPLETAR
Space ZeroGPU de Hugging Face	PENDIENTE DE COMPLETAR
Repositorio con código y notebook	PENDIENTE DE COMPLETAR
Captura de la app clasificando una reseña real	PENDIENTE DE COMPLETAR

Fuentes consultadas

• Modelo Cardiff: https://huggingface.co/cardiffnlp/twitter-xlm-roberta-base-sentiment
• Modelo RoBERTuito: https://huggingface.co/pysentimiento/robertuito-sentiment-analysis
• Hugging Face Spaces: https://huggingface.co/docs/hub/spaces-overview
• Gradio Python Client: https://www.gradio.app/docs/python-client/introduction
• Render: https://render.com/docs/free
Revisar licencias y condiciones vigentes antes de entregar.

Uso de IA: se utilizó un asistente de IA para apoyar la estructura del código y la redacción inicial. La persona autora debe revisar, ejecutar, comprender y adaptar el trabajo, y declarar el uso de herramientas según las normas de la materia.

Control final: completar apellido/nombre, ejecutar el notebook, reemplazar marcadores por resultados, desplegar y verificar ambas URLs, agregar captura, revisar ortografía y renombrar los archivos con los datos solicitados.